

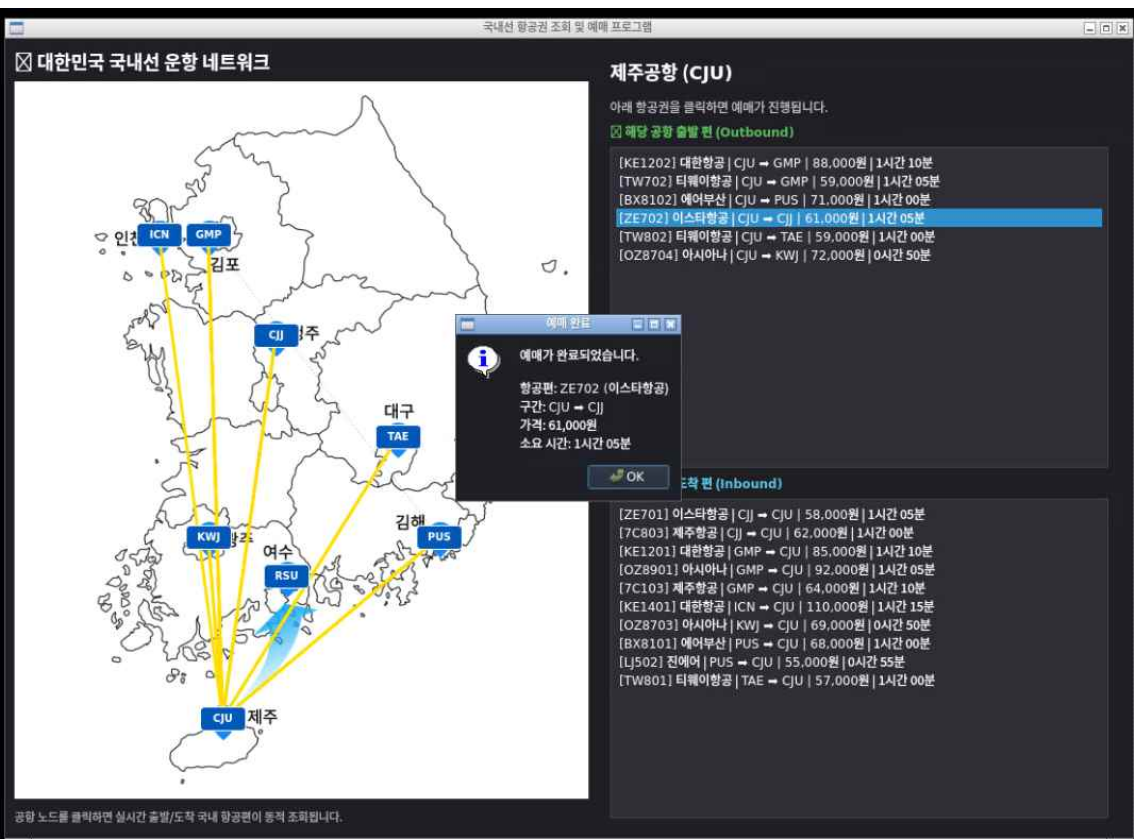
2026-1 데이터구조 최종 프로젝트

학번: 202513508

이름: 김주영

Github 주소: <https://github.com/ju0kim/data-structure-lab-2026-4.git>

1) 최종 프로젝트 실행결과 이미지 캡처



2) 최종 프로젝트 프로그램 설명

■ 프로그램 동작 설명

본 프로그램은 대한민국 국내선 항공 노선을 그래프 자료구조로 표현한 항공권 조회 및 예매 프로그램이다.

프로그램 실행 시 대한민국 지도가 화면에 출력되며, 각 공항은 그래프의 정점(Vertex)으로 표시된다. 사용자는 지도 위의 공항 버튼을 클릭하여 해당 공항의 출발편(Outbound)과 도착편(Inbound) 정보를 조회할 수 있다.

출발편 목록에서는 선택한 공항에서 출발하는 항공편을 확인할 수 있으며, 도착편 목록에서

는 선택한 공항으로 도착하는 항공편을 확인할 수 있다. 항공편 정보에는 항공편 번호, 항공사, 출발지, 도착지, 가격 및 소요 시간이 표시된다.

사용자가 항공편을 선택하면 예매 완료 메시지 창이 출력되며 선택한 항공편의 상세 정보를 확인할 수 있다. 또한 선택한 공항과 연결된 노선은 지도상에서 강조 표시되어 항공 네트워크를 직관적으로 확인할 수 있다.

■ 왜 그래프 자료구조에 적합한 데이터인지?

항공 노선 정보는 공항과 공항 사이의 연결 관계를 표현하는 데이터이므로 그래프 자료구조에 매우 적합하다.

본 프로젝트에서는 공항을 정점(Vertex), 항공편을 간선(Edge)으로 정의하였다.

* 정점(Vertex): 인천(ICN), 김포(GMP), 제주(CJU) 등의 공항

* 간선(Edge): 공항과 공항을 연결하는 항공 노선

예를 들어 김포공항에서 제주공항으로 가는 항공편은 GMP → CJU 간선으로 표현된다.

그래프를 사용하면 특정 공항에서 출발하는 항공편을 빠르게 조회할 수 있으며, 공항 간 연결 관계를 시각적으로 표현하기 쉽다. 또한 향후 최단 경로 탐색(Dijkstra), 경유지 탐색(BFS), 연결성 분석 등의 기능으로 확장하기에도 적합하다.

따라서 항공 노선과 같이 여러 지점이 서로 연결되는 네트워크 형태의 데이터는 그래프 자료구조를 사용하는 것이 가장 효율적이다.

3) 최종 프로젝트 코드 설명

■ 객체지향 구조를 어떻게 구현했는지 설명

본 프로젝트는 객체지향 프로그래밍(OOP) 방식으로 설계되었으며, 각 클래스가 하나의 역할만 수행하도록 구성하였다.

1. Flight 구조체

* 항공편 번호

* 항공사

* 출발 공항

* 도착 공항

- * 가격

- * 소요 시간

항공편에 대한 정보를 저장하는 데이터 객체 역할을 수행한다.

2. Airport 구조체

- * 공항 코드

- * 공항 이름

- * 지도 좌표

공항 정보를 저장하는 데이터 객체 역할을 수행한다.

3. FlightGraph 클래스

- * 공항 정보 저장

- * 항공편 정보 저장

- * 그래프 생성

공항(Vertex)과 항공편(Edge)을 관리하는 핵심 자료구조 클래스이다.

4. MapWidget 클래스

- * 대한민국 지도 출력

- * 공항 노드 출력

- * 항공 노선 시각화

그래프 데이터를 기반으로 지도 위에 항공 노선과 공항 정보를 표시하는 GUI 클래스이다.

5. MainWindow 클래스

- * 전체 사용자 인터페이스 관리

- * 이벤트 처리

- * 항공편 조회 및 예매 기능 수행

프로그램의 메인 컨트롤러 역할을 수행한다.

■ 각 클래스 구조 간의 관계 설명

Flight와 Airport는 데이터 저장 객체이며, FlightGraph 클래스 내부에서 관리된다.

FlightGraph는 Airport 객체들을 정점(Vertex)으로 저장하고, Flight 객체들을 간선(Edge)으로 저장하여 항공 네트워크를 구성한다.

MapWidget은 FlightGraph 객체를 참조하여 공항 위치와 항공 노선을 화면에 출력한다.

MainWindow는 FlightGraph와 MapWidget을 포함하고 있으며 사용자의 입력을 처리하고 화면을 제어한다.

즉,

Flight / Airport

↓

FlightGraph

↓

MapWidget

↓

MainWindow

구조로 동작한다.

■ GUI 앱 구조를 어떻게 구성했는지 설명

본 프로그램은 Qt Widget 기반 GUI 애플리케이션으로 구현하였다.

전체 화면은 수평 레이아웃(HBoxLayout)을 사용하여 좌측 지도 영역과 우측 정보 영역으로 구분하였다.

좌측 영역

* 대한민국 지도 표시

* 공항 버튼 표시

* 항공 노선 시각화

우측 영역

* 선택 공항 정보 표시

* 출발 항공편 목록 표시

* 도착 항공편 목록 표시

사용자가 공항 버튼을 클릭하면 Qt의 Signal-Slot 메커니즘을 이용하여 해당 공항의 항공편 정보가 동적으로 갱신된다.

또한 항공편을 클릭하면 예매 완료 메시지 창이 출력되며 사용자가 선택한 항공편의 상세 정보를 확인할 수 있도록 구성하였다.

이를 통해 그래프 자료구조와 GUI 인터페이스를 결합하여 사용자가 항공 네트워크를 직관적으로 탐색할 수 있도록 구현하였다.

**** 프로젝트 주의사항****

- 필수 조건

-Qt라이브러리를 활용한GUI 프로그램

-다루는 데이터가 그래프 자료구조로 저장될 것

-C/C++로 구현

-기타

-웹 사이트 이용시, 1인1계정만 사용

-코드 작성 시, ChatGPT / Claude / Gemini 등AI 사용 가능

-예제로 첨부된"항공권 예매 프로그램"으로 주제 선정 가능

**** Github 업로드 주의사항****

- 프로젝트 코드와 수업시간에 작성한 코드 및 과제 코드 또한Github에 업로드해야 합니다.
- 해당 코드도 평가에 반영됩니다.
- .vs로 시작하는 폴더는 캐시 파일이니 업로드X
- Github 리포지토리 구조는 아래의 사진과 같이 폴더 구조를 명확하게 알아볼 수 있게 작성해주세요.

```
data-structure-lab-2026-4/  
├── README.md  
├── Lec01/  
│   ├── Lec01.sln  
│   └── Lec01/  
│       ├── main.cpp  
│       ├── header.h  
│       └── Lec01.vcxproj  
├── Lec02/  
├── Lec03/  
...
```